

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными» по дисциплине «Проектирование и
реализация баз данных»
Вариант 2. БД «Сессия»**

Обучающийся Иванова Аайа Гаврильевна
Факультет прикладной информатики
Группа K3241
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2025/2026

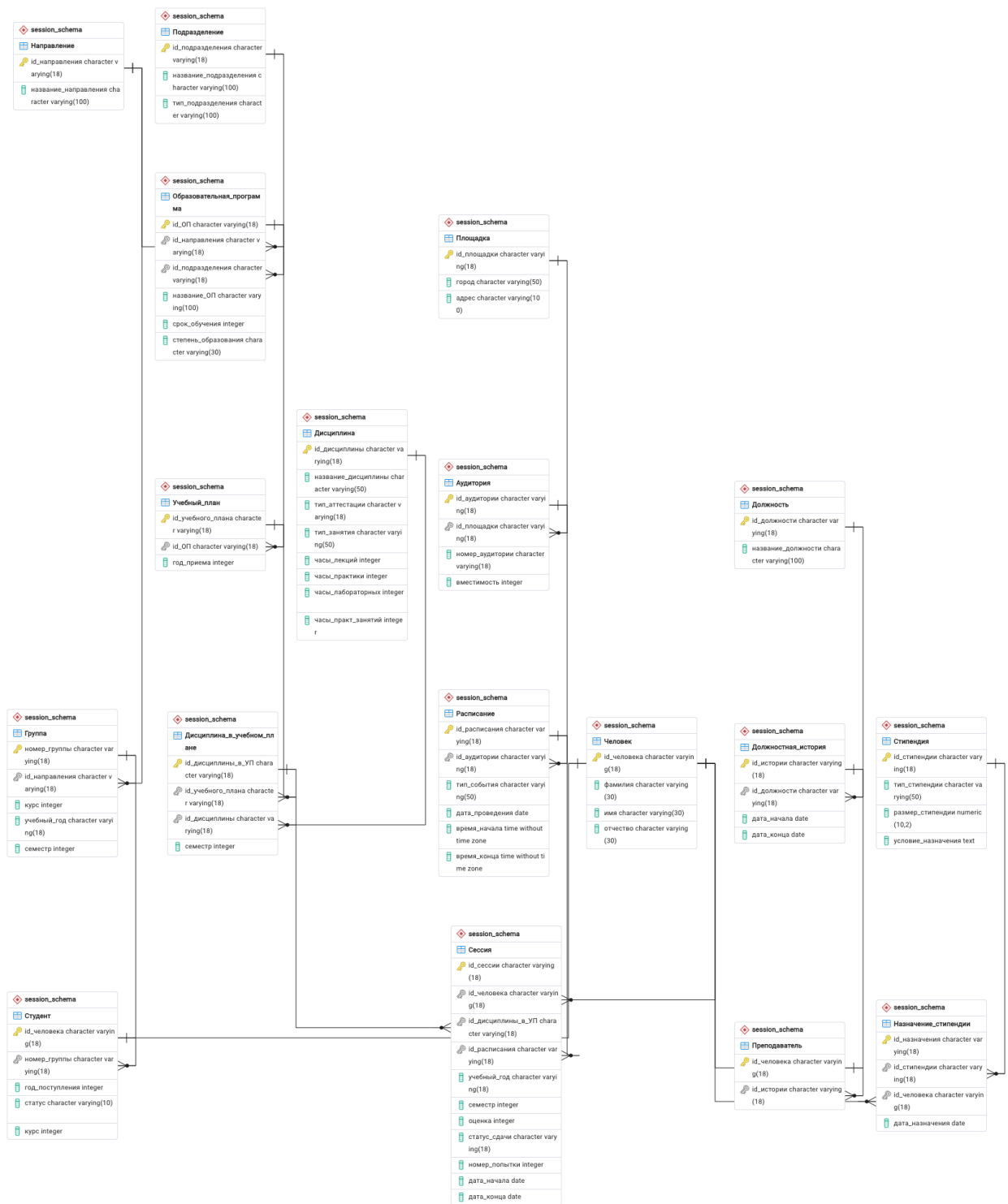


Рисунок 2 – Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

Dumb БД:

```
CREATE TABLE session_schema.Человек (
  id_человека CHAR(18) PRIMARY KEY,
  фамилия VARCHAR(30) NOT NULL,
  имя VARCHAR(30) NOT NULL,
  отчество VARCHAR(30)
);
```

```

CREATE TABLE session_schema.Направление (
    id_направления CHAR(18) PRIMARY KEY,
    название_направления VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Подразделение (
    id_подразделения CHAR(18) PRIMARY KEY,
    название_подразделения VARCHAR(100) NOT NULL,
    тип_подразделения VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Должность (
    id_должности CHAR(18) PRIMARY KEY,
    название_должности VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Стипендия (
    id_стипендии CHAR(18) PRIMARY KEY,
    тип_стипендии VARCHAR(50) NOT NULL,
    размер_стипендии DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (размер_стипендии >= 0),
    условие_назначения TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Площадка (
    id_площадки CHAR(18) PRIMARY KEY,
    город VARCHAR(50) NOT NULL,
    адрес VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Дисциплина (
    id_дисциплины CHAR(18) PRIMARY KEY,
    название_дисциплины VARCHAR(50) NOT NULL,
    тип_аттестации VARCHAR(18) NOT NULL,
    тип_занятия VARCHAR(50) NOT NULL,
    часы_лекций INTEGER NOT NULL CHECK (часы_лекций >= 0),
    часы_практики INTEGER NOT NULL CHECK (часы_практики >= 0),
    часы_лабораторных INTEGER NOT NULL CHECK (часы_лабораторных >= 0),
    часы_практ_занятий INTEGER NOT NULL CHECK (часы_практ_занятий >= 0)
);

CREATE TABLE session_schema.Образовательная_программа (
    id_ОП CHAR(18) PRIMARY KEY,
    id_направления CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Направление(id_направления),
    id_подразделения CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Подразделение(id_подразделения),
    название_ОП VARCHAR(100) NOT NULL,
    срок_обучения INTEGER NOT NULL CHECK (срок_обучения BETWEEN 2 AND 6),
    степень_образования VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Группа (
    номер_группы CHAR(18) PRIMARY KEY,

```

```
id_направления CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Направление(id_направления),
курс INTEGER NOT NULL CHECK (курс BETWEEN 1 AND 4),
учебный_год VARCHAR(18) NOT NULL,
семестр INTEGER NOT NULL CHECK (семестр BETWEEN 1 AND 10)
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Должностная_история (
id_истории CHAR(18) PRIMARY KEY,
id_должности CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Должность(id_должности),
дата_начала DATE NOT NULL,
дата_конца DATE NOT NULL,
CHECK (дата_конца > дата_начала)
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Аудитория (
id_аудитории CHAR(18) PRIMARY KEY,
id_площадки CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Площадка(id_площадки),
номер_аудитории VARCHAR(18) NOT NULL,
вместимость INTEGER NOT NULL CHECK (вместимость >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Учебный_план (
id_учебного_плана CHAR(18) PRIMARY KEY,
id_ОП CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Образовательная_программа(id_ОП),
год_приема INTEGER NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Студент (
id_человека CHAR(18) PRIMARY KEY REFERENCES
session_schema.Человек(id_человека),
номер_группы CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Группа(номер_группы),
год_поступления INTEGER NOT NULL,
статус VARCHAR(10) NOT NULL,
курс INTEGER NOT NULL CHECK (курс BETWEEN 1 AND 5)
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Преподаватель (
id_человека CHAR(18) PRIMARY KEY REFERENCES
session_schema.Человек(id_человека),
id_истории CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Должностная_история(id_истории)
);
```

```
CREATE TABLE session_schema.Назначение_стипендии (
id_назначения CHAR(18) PRIMARY KEY,
id_стипендии CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Стипендия(id_стипендии),
id_человека CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
```

```

session_schema.Человек(id_человека),
    дата_назначения DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE session_schema.Дисциплина_в_учебном_плане (
    id_дисциплины_в_УП CHAR(18) PRIMARY KEY,
    id_учебного_плана CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Учебный_план(id_учебного_плана),
    id_дисциплины CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Дисциплина(id_дисциплины),
    семестр INTEGER NOT NULL CHECK (семестр BETWEEN 1 AND 12)
);

CREATE TABLE session_schema.Расписание (
    id_расписания CHAR(18) PRIMARY KEY,
    id_аудитории CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Аудитория(id_аудитории),
    тип_события VARCHAR(50) NOT NULL,
    дата_проведения DATE NOT NULL,
    время_начала TIME NOT NULL,
    время_конца TIME NOT NULL,
    CHECK (время_конца > время_начала)
);

CREATE TABLE session_schema.Сессия (
    id_сессии CHAR(18) PRIMARY KEY,
    id_человека CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Человек(id_человека),
    id_дисциплины_в_УП CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Дисциплина_в_учебном_плане(id_дисциплины_в_УП),
    id_расписания CHAR(18) NOT NULL REFERENCES
session_schema.Расписание(id_расписания),
    учебный_год VARCHAR(18) NOT NULL,
    семестр INTEGER NOT NULL CHECK (семестр BETWEEN 1 AND 12),
    оценка INTEGER CHECK (оценка BETWEEN 2 AND 5),
    статус_сдачи VARCHAR(18) NOT NULL,
    номер_попытки INTEGER NOT NULL CHECK (номер_попытки BETWEEN 1 AND 3),
    дата_начала DATE NOT NULL,
    дата_конца DATE NOT NULL
);

```

Заполнение данными:

```

INSERT INTO session_schema.Человек (id_человека, фамилия, имя, отчество) VALUES
('STU_01', 'Бэггинс', 'Фродо', 'Иванович'),
('STU_02', 'Зеленый', 'Леголас', 'Трандуилович'),
('STU_03', 'Грозный', 'Тимли', 'Глоинович'),
('TEA_01', 'Серый', 'Гендальф', 'Сергеевич'),
('TEA_02', 'Элессар', 'Арагорн', 'Араторнович');

INSERT INTO session_schema.Направление (id_направления, название_направления)
VALUES

```

('DIR_01', '09.03.03 Прикладная информатика'),
('DIR_02', '09.03.01 Информатика и Вычислительная техника');

INSERT INTO session_schema.Подразделение (id_подразделения,
название_подразделения, тип_подразделения) VALUES
('FAC_01', 'Факультет прикладной информатики', 'Факультет'),
('UNI_01', 'Университет ИТМО', 'Университет');

INSERT INTO session_schema.Должность (id_должности, название_должности) VALUES
('POS_01', 'Доцент'),
('POS_02', 'Профессор');

INSERT INTO session_schema.Стипендия (id_стипендии, тип_стипендии,
размер_стипендии, условие_назначения) VALUES
('SCH_01', 'Академическая', 3500.00, 'Без троек в сессии'),
('SCH_02', 'Повышенная', 7000.00, 'За олимпиады'),
('SCH_03', 'Социальная', 2500.00, 'Льготная категория');

INSERT INTO session_schema.Площадка (id_площадки, город, адрес) VALUES
('LOC_01', 'Санкт-Петербург', 'Кронверкский пр., 49'),
('LOC_02', 'Санкт-Петербург', 'ул. Ломоносова, 9');

INSERT INTO session_schema.Дисциплина (id_дисциплины, название_дисциплины,
тип_аттестации, тип_занятия, часы_лекций, часы_практики, часы_лабораторных,
часы_практ_занятий) VALUES
('SUB_01', 'Базы данных', 'Экзамен', 'Лекции', 32, 16, 16, 0),
('SUB_02', 'Программирование', 'Дифзачёт', 'Практика', 16, 32, 0, 16),
('SUB_03', 'Математика', 'Экзамен', 'Лекции', 48, 16, 0, 0);

INSERT INTO session_schema.Должностная_история (id_истории, id_должности,
дата_начала, дата_конца) VALUES
('HIS_01', 'POS_01', '2020-09-01', '2025-08-31'),
('HIS_02', 'POS_02', '2018-09-01', '2025-08-31');

INSERT INTO session_schema.Образовательная_программа (id_ОП, id_направления,
id_подразделения, название_ОП, срок_обучения, степень_образования) VALUES
('EDU_01', 'DIR_01', 'FAC_01', 'Мобильные и сетевые технологии', 4, 'Бакалавр');

INSERT INTO session_schema.Учебный_план (id_учебного_плана, id_ОП, год_приема)
VALUES
('PLN_01', 'EDU_01', 2022);

INSERT INTO session_schema.Группа (номер_группы, id_направления, курс,
учебный_год, семестр) VALUES
('K3241', 'DIR_01', 3, '2025/2026', 5);

INSERT INTO session_schema.Аудитория (id_аудитории, id_площадки, номер_аудитории,
вместимость) VALUES
('AUD_01', 'LOC_01', '312', 30),
('AUD_02', 'LOC_02', '501', 40);

INSERT INTO session_schema.Дисциплина_в_учебном_плане (id_дисциплины_в_УП,
id_учебного_плана, id_дисциплины, семестр) VALUES

```
('DUP_01', 'PLN_01', 'SUB_01', 5),  
( 'DUP_02', 'PLN_01', 'SUB_02', 5);
```

```
INSERT INTO session_schema.Расписание (id_расписания, id_аудитории, тип_события,  
дата_проведения, время_начала, время_конца) VALUES  
( 'SCH_01', 'AUD_01', 'Экзамен', '2026-01-15', '09:00:00', '11:00:00'),  
( 'SCH_02', 'AUD_02', 'Дифзачёт', '2026-01-16', '10:00:00', '11:30:00');
```

```
INSERT INTO session_schema.Студент (id_человека, номер_группы, год_поступления,  
статус, курс) VALUES  
( 'STU_01', 'K3241', 2022, 'обучается', 3),  
( 'STU_02', 'K3241', 2022, 'обучается', 3),  
( 'STU_03', 'K3241', 2022, 'отчислен', 2);
```

```
INSERT INTO session_schema.Преподаватель (id_человека, id_истории) VALUES  
( 'TEA_01', 'HIS_01'),  
( 'TEA_02', 'HIS_02');
```

```
INSERT INTO session_schema.Назначение_стипендии (id_назначения, id_стипендии,  
id_человека, дата_назначения) VALUES  
( 'APP_01', 'SCH_01', 'STU_01', '2025-09-01'),  
( 'APP_02', 'SCH_02', 'STU_02', '2025-10-15');
```

-- 4. Таблица Сессия

```
INSERT INTO session_schema.Сессия (id_сессии, id_человека, id_дисциплины_в_УП,  
id_расписания, учебный_год, семестр, оценка, статус_сдачи, номер_попытки,  
дата_начала, дата_конца) VALUES  
( 'SES_01', 'STU_01', 'DUP_01', 'SCH_01', '2025/2026', 5, 5, 'сдано', 1, '2026-01-15',  
'2026-01-16'),  
( 'SES_02', 'STU_02', 'DUP_01', 'SCH_01', '2025/2026', 5, 4, 'сдано', 1, '2026-01-15',  
'2026-01-16'),  
( 'SES_03', 'STU_01', 'DUP_02', 'SCH_02', '2025/2026', 5, 5, 'сдано', 1, '2026-01-16',  
'2026-01-17');
```

Выводы: В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки и настройки СУБД PostgreSQL, работы с графическим интерфейсом pgAdmin 4, создания базы данных «Сессия» и схемы session_schema. На основе инфологической модели из лабораторной работы №2 созданы 18 таблиц с заменой составных ключей на суррогатные, установлены все необходимые ограничения целостности данных (первичные и внешние ключи, проверочные ограничения), таблицы заполнены рабочими данными. Освоены технологии резервного копирования базы данных в форматах Custom и Plain, а также восстановления БД из резервной копии.